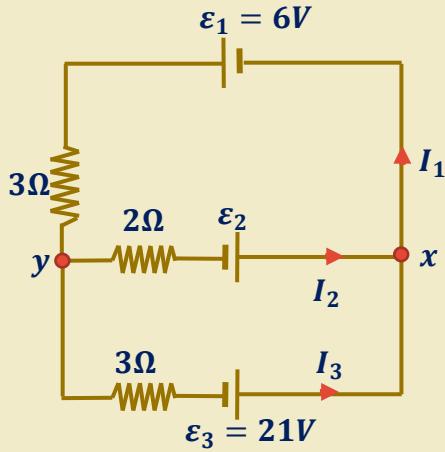




في الدارة الكهربائية المقابلة إذا كان $(I_2 = 1A)$ ، والمقاومات الداخلية للبطاريات مهملة، احسب:

1- القوة الدافعة الكهربائية ϵ_2 .

2- شدة التيار المار في كل بطارية.

3- V_{xy}

الحل (1): لحساب القوة الدافعة الكهربائية (ϵ_2) نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة (x) ونطبق قانون كيرتشفوف الأول

$$I_1 = 1 + I_3 \quad (1)$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1) وباتجاه العبور الموضح

$$\sum \Delta V = 0 = 6 - 3I_1 - 2 \times 1 + \epsilon_2 = 0$$

$$\epsilon_2 - 3I_1 = -4 \quad (2)$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2) وباتجاه العبور الموضح

$$\sum \Delta V = -3 \times I_3 + 21 - \epsilon_2 + 2 \times 1 = 0$$

$$\epsilon_2 + 3I_3 = 23 \quad (3)$$

بالتعويض عن $(I_1 = 1 + I_3)$ في معادلة (1)

$$\epsilon_2 - 3(1 + I_3) = -4$$

$$\epsilon_2 - 3I_3 = -1 \quad (4)$$

بجمع معادلة (3) مع معادلة (4)

$$2\epsilon_2 = 22 \Rightarrow \epsilon_2 = 11V$$

الحل (2)

بالتعويض عن (ϵ_2) في معادلة (2) ومعادلة (3)

$$11 - 3I_1 = -4 \Rightarrow I_1 = 5A$$

$$11 + 3I_3 = 23 \Rightarrow I_3 = 4A$$

الحل (3):

$$V_{xy} = -\sum \Delta V_{xy} = -(-11 + 2 \times 1) = 9V$$